

机器人总状态机

程序上的结构：

总状态机：FSM_Controller:

1. 类内部创建模块实例指针在内部，之后再通过注册实例到FSM_Controller中
 1. FSM_Controller通过调用模块实例的接口去实现对应功能
2. FSM_Controller对机器人有三大模式，模块的功能在对应模式下的成员函数中，通过接口被调用而实现对应功能

目前机构：

1. 底盘
 1. 需要做的：留出手动控制的接口，伪代码:

```
void control_function()
{
    //内部执行根据航模遥控摇杆数据进行速度控制
}
```

2. 需要做的，自动的接口
2. 串联臂

停止

所有机构全部停止运动

一些模块不受此模式控制，如：接收里程计的数据、接收上位机数据；只要机器人启动就会一直运行到结束。

手动模式

通过遥控器手动操控机器人

半自动模式

此模式下，操作手负责发送一个指令，机器人自动完成对应行为；

attention：此模式下，如果发送对应指令后，通过移动航模遥控的摇杆，可以打断这项指令。

在没有发送指令时候，底盘的遥控和手动模式的无异。

目前的自动只有一项：设置底盘的目标梅花桩位置，在行进过程串联臂取R1 KFS

串联臂状态机

总状态机发布手动控制指令

右摇杆控制云台以及升降

SWA和SWD控制伸缩以及吸盘pitch的状态变化

总状态机发布自动控制指令

底盘状态机

总状态机发布手动控制指令

由航模遥控左摇杆映射世界坐标系速度

1. 角速度可控

1. 由航模遥控右摇杆映射角速度

2. 角速度不可控

1. 将底盘角度锁定为上一刻，即未进入此状态前的角度；此时右摇杆需交由控制串联臂

总状态机发布自动控制指令